Sistema de emissão de facturas e controle de stock

Especificação de requisitos de software

Para **JM-InvSM**

Versão 1.0

Histórico da revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
2024-09-28	1.0	Inicialização do documento de especificação de requisitos do sistema; definição de escopo do sistema, perspectivas, funções, restrições e requisitos funcionais do sistema.	Amilcar Mula
2024-09-30	1.1	Revisão	Amilcar Mula

Introdução

Este documento descreve os requisitos do sistema **JM-InvSM** (JM-Invoice Stock Master), incluindo os diversos módulos que compõem a aplicação. O objetivo principal deste documento é fornecer uma visão clara e compreensível das funcionalidades esperadas do sistema, assegurando que todos os envolvidos no projeto tenham um entendimento comum das expectativas e requisitos.

Este SRS abrange todos os módulos do sistema, incluindo a gestão de usuários, clientes, fornecedores, produtos e serviços, bem como a emissão de faturas e relatórios. Ao especificar os requisitos de forma detalhada, buscamos facilitar a comunicação entre as partes interessadas, desenvolvedores e usuários finais, promovendo um alinhamento eficaz no desenvolvimento e na implementação do sistema.

Este documento não apenas servirá como uma referência para o desenvolvimento do software, mas também como uma base para futuras atualizações e melhorias, garantindo que o **JM-InvSM** atenda às necessidades dinâmicas do mercado e dos usuários.

Escopo do sistemas

O sistema **JM-InvSM** (JM-Invoice Stock Master) é uma aplicação de software projetada para otimizar e facilitar a gestão de processos de controle de estoque e faturamento em ambientes empresariais. O principal propósito do sistema é permitir que usuários realizem suas funcoes em conjunto alinhamento com os propositos organizacionais dentro dos níveis de acesso relevantes para cada tipo de organização que utilizará a aplicação.

Benefícios

- **Flexibilidade**: O sistema permite a personalização dos níveis de acesso dos usuários, adaptando-se às necessidades específicas de cada organização, garantindo que as informações sensíveis sejam acessíveis apenas a usuários autorizados.
- **Eficiência Operacional**: Com a gestão centralizada de usuários e suas respectivas funções, as empresas podem melhorar a eficiência operacional, permitindo uma colaboração mais eficaz entre os membros da equipe.

Objectivos e Metas

- **Integração**: Proporcionar uma plataforma unificada que integre diferentes funções empresariais, promovendo uma abordagem colaborativa para a gestão de estoque e faturamento.
- **Escalabilidade**: Criar um sistema que possa ser facilmente escalado à medida que a empresa cresce, permitindo a adição de novos usuários e funções sem comprometer o desempenho do sistema.

Relação com Metas Corporativas

O JM-InvSM está alinhado com as metas corporativas de melhoria da produtividade e otimização dos processos internos, fornecendo uma solução que não apenas atende às necessidades atuais das empresas, mas também se adapta a suas futuras exigências. A implementação desse sistema contribuirá para a criação de um ambiente de trabalho mais organizado e eficiente, reforçando a estratégia de negócios da empresa em direção à inovação e excelência operacional.

Definições, acrónimos e abreviações

- **USER**: usuário de determinado nível que faz uso das funcionalidades do sistema.
- **MIS**: abreviação para Microsoft Installer (Instalador da Microsoft)
- **ERP**: abreviação para Enterprise Resource Planning (Planeamento de recursos empresariais) – são sistemas de informação que interligas dados e processos de uma organização em um único sistemas
- **DAO**: abreviacao para Data Access Object (Objecto de acesso a dados) – e uma padrao de desenvolvimento de projectos que abstrai e encapsula os mecanismos de acesso a dados ocultando os detalhes da origem dos dados.
- **MVC**: abreviação para Model View Controller (controlador de visao de modelos) – e um padrao de desenvolvimento de projectos que permite divisao do projecto em camadas

Descrição geral

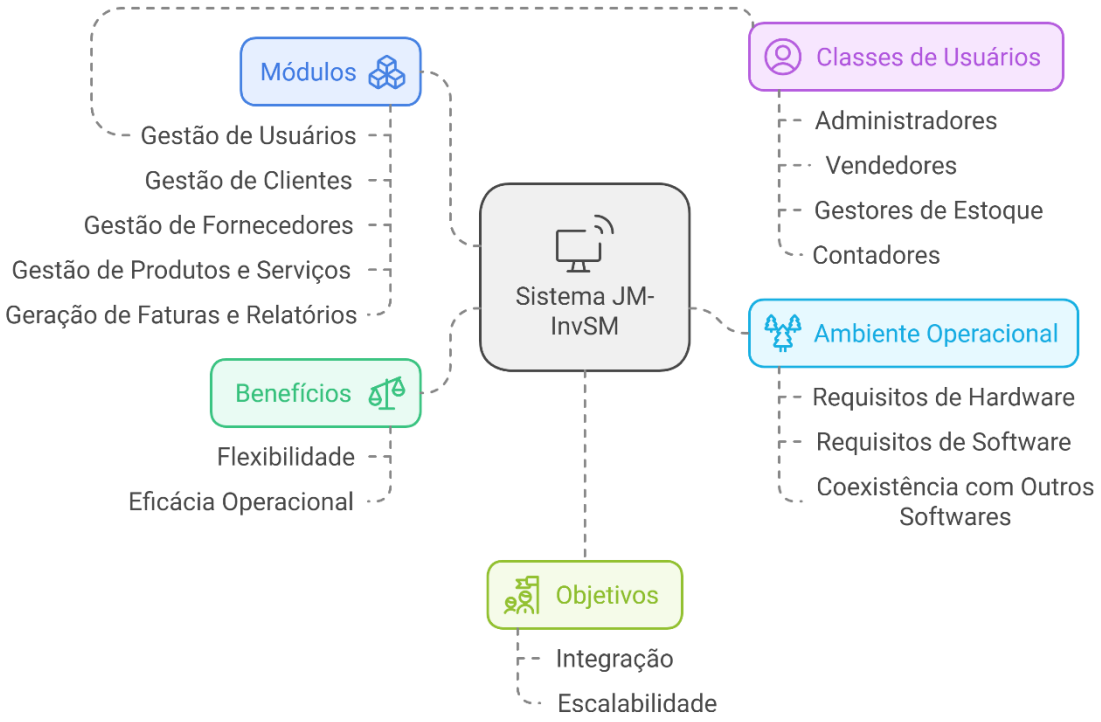
Perspectiva do sistema

O sistema **JM-InvSM** (JM-Invoice Stock Master) é uma aplicação de software **desktop** que representa um novo integrante da família de sistemas **ERP** (Enterprise Resource Planning) desenvolvidos pela JM-Tecnologias. O JM-InvSM é projetado para gerenciar eficientemente o controle de estoque e processos de faturamento em ambientes empresariais, proporcionando uma solução integrada e acessível para pequenas e médias empresas.

A aplicação será acessível a partir de qualquer computador que tenha o executável **.exe** do sistema instalado. Além disso, o JM-InvSM poderá ser executado em modo portátil, permitindo que os usuários utilizem a aplicação em diferentes máquinas sem a necessidade de instalação prévia.

O sistema será composto por um banco de dados **MySQL**, que poderá ser configurado como local ou remoto, dependendo das necessidades específicas do cliente. Essa flexibilidade permitirá que as empresas escolham a configuração que melhor se adapta ao seu ambiente de trabalho, seja para operações locais ou em uma infraestrutura de nuvem.

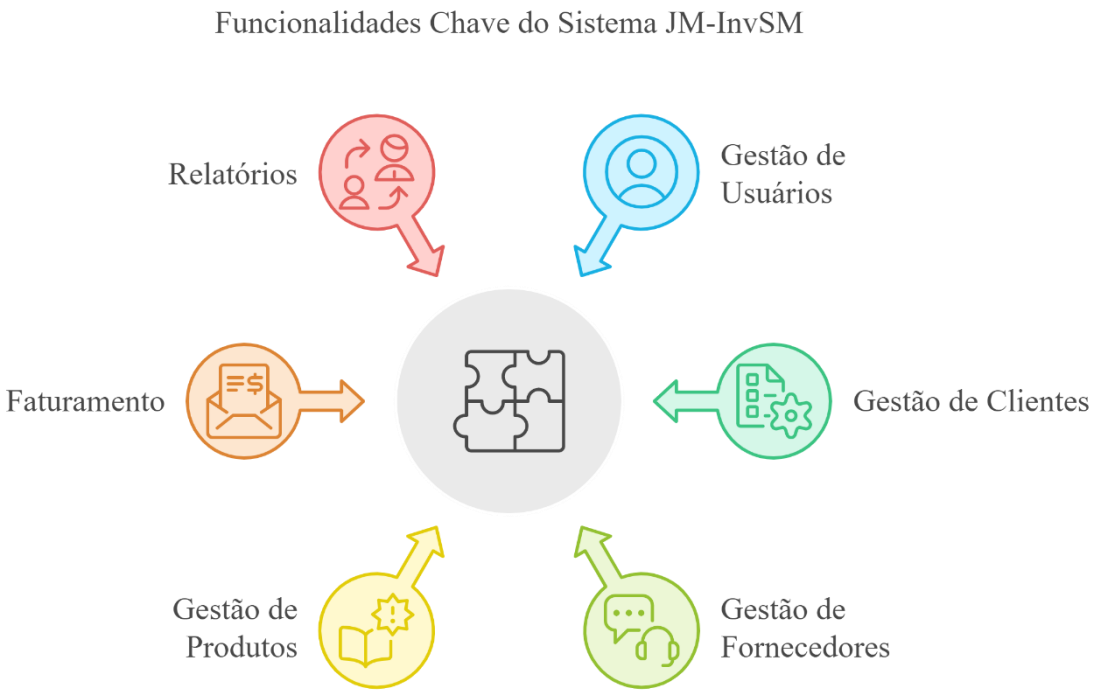
A arquitetura da aplicação é baseada nos padrões **DAO** (Data Access Object) e **MVC** (Model-View-Controller), utilizando **JavaFX** para o desenvolvimento do front-end. Essa abordagem não apenas garante uma separação clara das preocupações, facilitando a manutenção e a escalabilidade do sistema, mas também oferece uma interface de usuário moderna e responsiva.



Funções do sistemas

O sistema **JM-InvSM** deve permitir que os usuários realizem as seguintes funções principais:

- **Gestão de Usuários**: Cadastro, edição e remoção de usuários com diferentes níveis de acesso e permissões.
- **Gestão de Clientes**: Criação, edição e exclusão de registos de clientes, permitindo o acompanhamento de informações relevantes.
- **Gestão de Fornecedores**: Cadastro e gerenciamento de fornecedores, incluindo informações de contato e condições de fornecimento.
- **Criação de Produtos e Serviços**: Registo e gerenciamento de produtos e serviços oferecidos pela empresa, incluindo detalhes como descrição, preço e categoria.
- **Associação de Produtos a Fornecedores e Gestão de Estoque**: Vinculação de produtos a fornecedores específicos, juntamente com o controle do nível de estoque e movimentações.
- **Emissão de Faturas e Relatórios**: Geração de faturas para clientes e relatórios detalhados sobre todas as entidades do sistema, permitindo uma análise completa do desempenho e das operações.



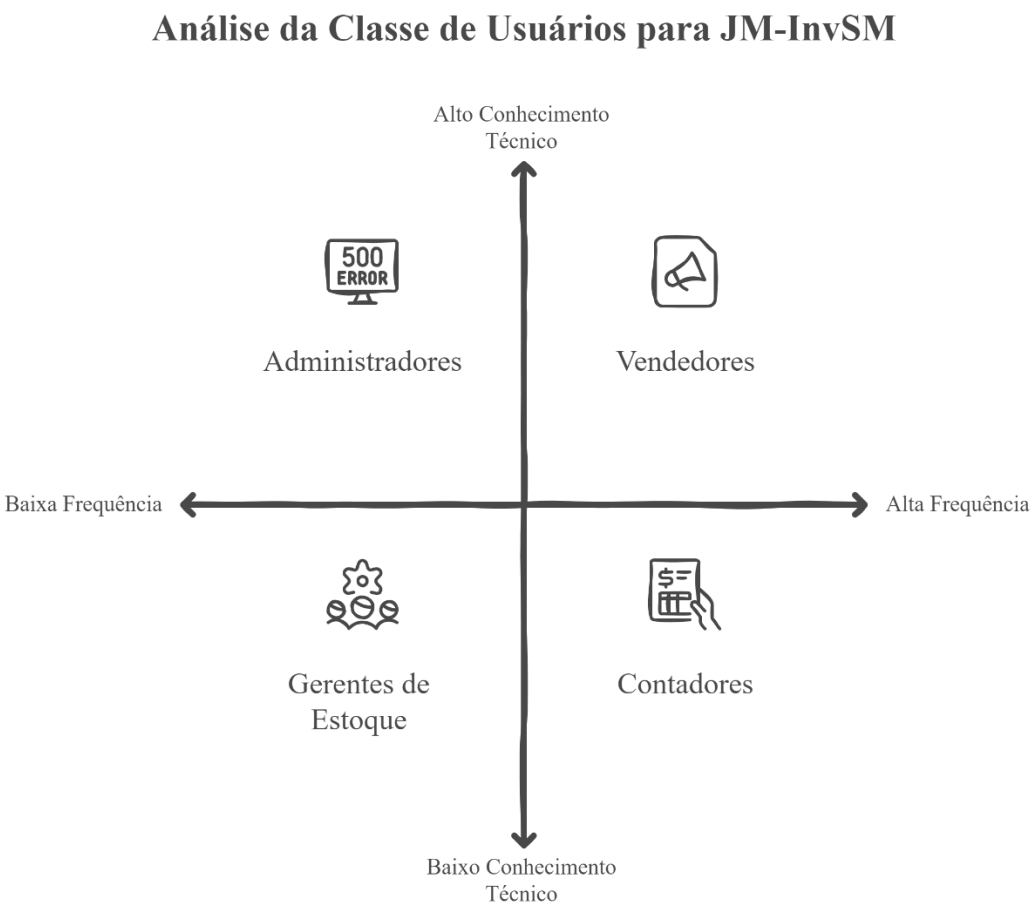
Classe de usuarios e caracteristicas

O sistema **JM-InvSM** foi projetado para atender a diversas classes de usuários, cada uma com características e necessidades específicas. Abaixo, as principais classes de usuários são descritas, diferenciadas com base na frequência de uso, funções do produto utilizadas, nível de conhecimento técnico e permissões de segurança.

1. **Administradores**
   - **Frequência de Uso**: Alta
   - **Funções Usadas**: Gestão de usuários, configuração do sistema, relatórios avançados.
   - **Nível de Conhecimento Técnico**: Alto
   - **Características**:
     - Responsáveis pela configuração e manutenção do sistema.
     - Têm acesso completo a todas as funcionalidades e dados.
     - Precisam de habilidades técnicas para resolver problemas e realizar configurações complexas.
2. **Vendedores**
   - **Frequência de Uso**: Alta
   - **Funções Usadas**: Gestão de clientes, emissão de faturas, consulta de estoque.
   - **Nível de Conhecimento Técnico**: Médio

- **Características**:
  - Utilizam o sistema diariamente para interagir com clientes e realizar vendas.
  - Necessitam de um entendimento básico das funcionalidades do sistema.
  - Devem ser capazes de navegar pela interface do usuário de forma eficiente.

3. **Gerentes de Estoque**
   - **Frequência de Uso**: Média
   - **Funções Usadas**: Gestão de fornecedores, associação de produtos, controle de estoque.
   - **Nível de Conhecimento Técnico**: Médio a Alto
   - **Características**:
     - Focados na manutenção e supervisão do estoque.
     - Necessitam de um conhecimento intermediário sobre as operações do sistema.
     - Responsáveis por realizar análises de estoque e reportar informações à administração.
4. **Contadores**
   - **Frequência de Uso**: Baixa a Média
   - **Funções Usadas**: Emissão de relatórios financeiros e de faturas.
   - **Nível de Conhecimento Técnico**: Médio
   - **Características**:
     - Utilizam o sistema para acessar informações financeiras e gerar relatórios.
     - Devem ter uma compreensão sólida dos conceitos financeiros e de faturamento.
     - O acesso é mais pontual, dependendo das necessidades de relatório.



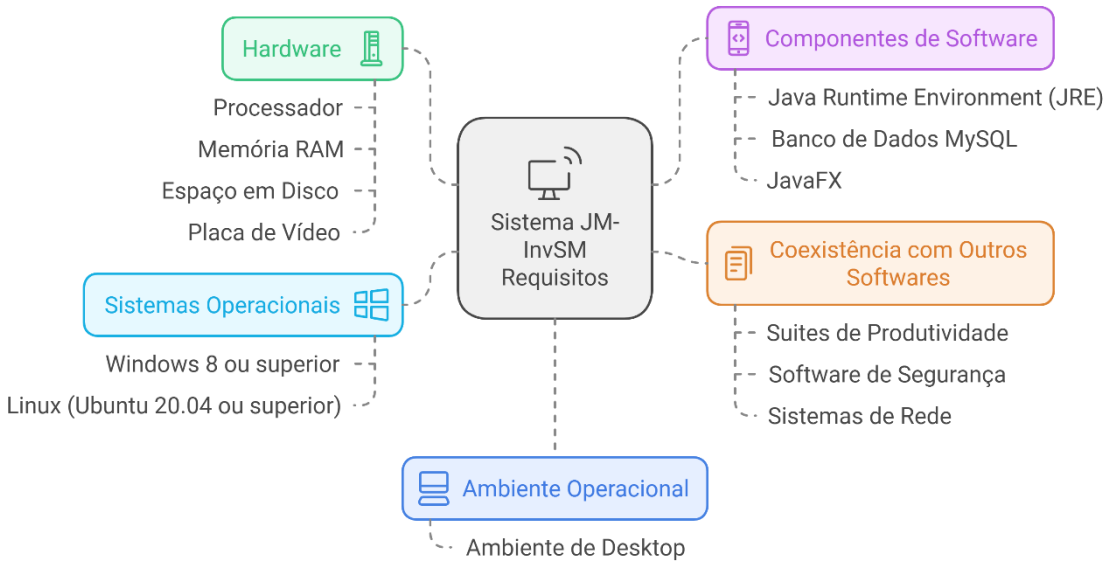
Importância das Classes de Usuários

- **Classe mais importante**: **Administradores** e **Vendedores** são as classes mais críticas, pois suas funções são fundamentais para o funcionamento diário do sistema e para o atendimento ao cliente.
- **Classes menos importantes**: **Gerentes de Estoque** e **Contadores** são importantes, mas suas interações com o sistema são menos frequentes, concentrando-se em tarefas específicas.

Ambiente operacional

O sistema **JM-InvSM** será desenvolvido para operar em um ambiente de desktop, com os seguintes requisitos:

1. **Hardware**
   - **Processador**:
   - **Memória RAM**:
   - **Espaço em Disco**:
   - **Placa de Vídeo**:
2. **Sistemas operacionais**
   - Windows 8 ou superior (todas as edições, incluindo Home e Pro).
   - Linux (distribuições populares como Ubuntu 20.04 ou superior).
3. **Componentes de Software**
   - **Java Runtime Environment (JRE)**: Versão 11 ou superior, necessária para a execução da aplicação Java.
   - **Banco de Dados**: MySQL, versão 5.7 ou superior, para gerenciar o armazenamento de dados. O sistema pode operar com um banco de dados local ou remoto, dependendo da configuração do cliente.
   - **JavaFX**: Para a interface gráfica, garantindo uma experiência de usuário moderna e responsiva**.**
4. **Coexistência com Outros Softwares**
   - O sistema **JM-InvSM** deve ser capaz de coexistir pacificamente com outros softwares comuns em ambientes de escritório, como:
     - Suites de produtividade (Microsoft Office, LibreOffice).
     - Softwares de segurança (antivírus, firewalls) que não interfiram na comunicação com o banco de dados.
     - Sistemas de rede, garantindo que as conexões de rede necessárias estejam disponíveis para acessar bancos de dados remotos.



Restrições

*O sistema deve garantir a **integridade** dos dados gerados pelos usuários do sistemas. Alem da integridade, devera também o sistema garantir a **segurança**, **disponibilidade** assim com **qualidade** dos dados gerados, de modo que o sistema atenda adequadamente os necessidades as quais foi desenvolvido.*

Requisitos funcionais

Requisitos de usuário

- **RF001**: o sistema deve permitir que usuários activo se autentiquem(“LOGAR”) no sistema para que possam fazer uso das funcionalidades pertinentes ao seu nível de acesso;
- **RF002**: o sistema deve permitir, de acordo com o nível de acesso, que usuários registem, actualizem e excluam dados de identificação, bem como de contacto e de endereço de:
  a) **Clientes**:
  b) **Fornecedores**
  c) **Armazéns**
- **RF003**: o sistema deve permitir, de acordo com o nível de acesso, que usuários registem, actualizem e excluam dados de:
  a) **Produtos**
  b) **Categorias de produtos e serviços**
  c) **Controle de estoque**
  d) **Emissão de facturas e relatórios**